知返 Re: Coach

面向机器学习与深度学习的个性化教学 Agent

陈奕铭　邹逸天　吕尚霖　文博

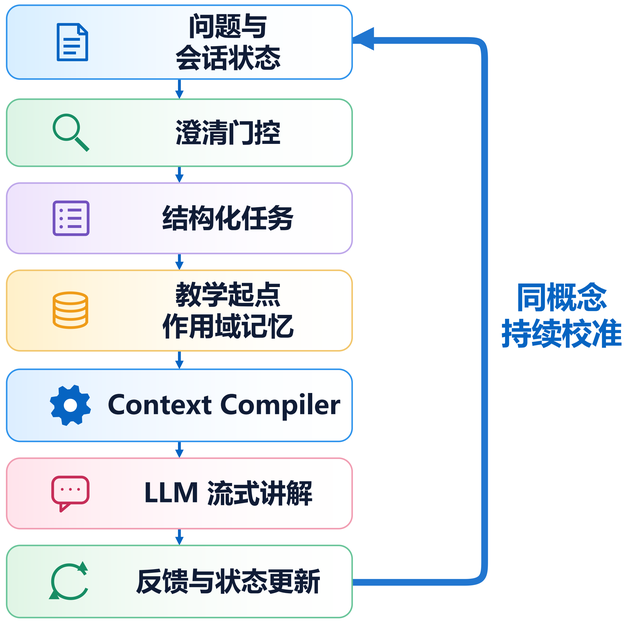
1 项目概述

知返 Re: Coach 将任务澄清、教学起点判断、作用域记忆与反馈校准结合，构建持续调整的人机教学流程。
应用于概念理解、数学推导、代码实现与论文学习。

学习任务	本轮希望理解、推导或实现什么
知识起点	当前明确具备哪些前置知识
讲解偏好	适合当前任务的表达与节奏

让讲解命中当前卡点，让反馈得到恰当复用

2 技术架构与教学闭环



本地规则管理教学流程，大模型组织学科讲解

- **Web:** React + FastAPI + SQLite
- **TUI:** 独立终端实现
- **Skill:** 可迁移教学行为规范

3 核心技术与创新

3.1 目标深度与教学起点分离

- **目标深度**：本轮希望讲到哪里
- **教学起点**：本轮应从哪里开始

新手 + 完整推导
补足必要前置，同时保留深入目标

优先使用本轮自述，再读取同概念反馈与同命题状态。
缺少证据时设定 unknown 状态。

3.2 具有作用域与生命周期的记忆

用户　领域　概念　命题　任务类型

先给数值例子 / 以后先给公式

仅在匹配范围内复用；本轮明确要求可覆盖已识别的冲突偏好。

临时覆盖保留原偏好、更新可归档、遗忘后停止召回

3.3 确定性上下文编译

处理当前要求与历史偏好的覆盖关系，按预算组织任务、起点、状态与记忆。

最多 3 条
默认检索选择数量

280 token
记忆 Capsule 默认估算预算

- **selected** 已选记忆
- **overridden** 当前覆盖
- **dropped** 超出预算（压缩）

3.4 局部反馈持续校准

- **太基础** 提高起点
- **正合适** 保持起点
- **跳得太快** 补足前置

校准用于后续同概念问题；同一回答改评基于原起点，避免重复累积。

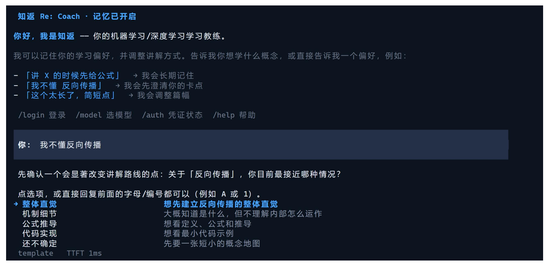
4 应用示例

机制示意（反向传播）

用户表达	系统处理
我不懂反向传播	澄清讲解方向
我是新手，但想看完整推导	保留推导目标，补足前置
以后先给数值例子	保存对应概念的长期偏好
跳得太快	校准后续同概念讲解起点
这轮直接给公式	本轮要求优先，保留长期偏好

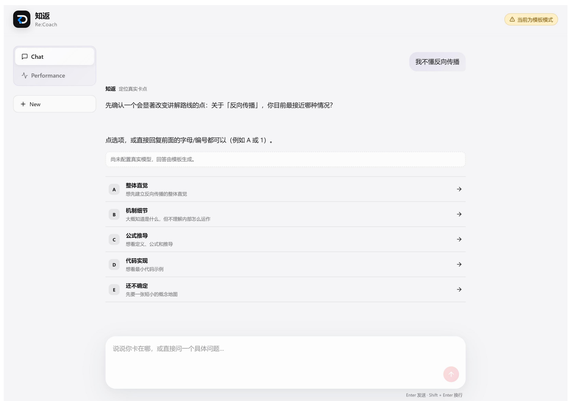
切换到 RoPE （另一知识）时，重新依据当前概念证据选择起点。

5 TUI 实机展示



基于 Pi Harness 的终端交互

6 GUI 实机展示



图形界面

项目地址：https://github.com/YitiAnz127/Re-Coach-Agent